

Insuficiência Renal Aguda, Crônica e Diálise

Vamos começar entendendo a **lesão renal aguda (LRA)**, uma síndrome que se caracteriza pela **redução abrupta da filtração glomerular**, com consequente retenção de compostos nitrogenados como **ureia e creatinina**, geralmente acompanhada por redução do volume urinário. Essa é a definição que você precisa ter na ponta da língua.

Para classificar a gravidade da injúria renal aguda, utilizamos dois critérios fundamentais: **creatinina sérica** e **débito urinário**. São três estágios no total, e vale a pena decorar essa tabela porque as provas perguntam diretamente qual é a classificação do paciente. No **estágio 1**, a creatinina aumenta de 1,5 a 1,9 vezes em relação ao basal em 7 dias, ou ocorre um aumento absoluto de 0,3 mg/dL em 48 horas. Pelo critério de débito urinário, temos menos de 0,5 mL/kg/h por 6 a 12 horas. No **estágio 2**, a creatinina sobe de 2 a 2,9 vezes o basal, com débito urinário menor que 0,5 mL/kg/h por mais de 12 horas. Já no **estágio 3**, a creatinina atinge três vezes o valor basal, ou ultrapassa 4 mg/dL, ou há necessidade de terapia renal substitutiva. Quanto ao débito, fica menor que 0,3 mL/kg/h por 24 horas ou anúria por 12 horas.

Agora que sabemos classificar a gravidade, precisamos entender as **etiologias**. A classificação clássica divide em **pré-renal**, **renal** e **pós-renal**. A pré-renal ocorre por hipovolemia ou insuficiência cardíaca, situações em que o rim simplesmente não recebe sangue adequadamente. A renal inclui necrose tubular aguda (NTA), nefrite intersticial aguda e glomerulopatias. A pós-renal envolve obstruções como nefrolitíase, tumores e necrose de papila. Essa classificação é bastante didática, mas na prática a grande maioria das injúrias renais são **multifatoriais**. É aquele paciente com insuficiência cardíaca, que está séptico e ainda desenvolve nefrite intersticial pelo antibiótico que você prescreveu. Vai somando tudo e a IRA acaba sendo multifatorial.

Um ponto interessante é que a injúria renal frequentemente aparece dentro de um contexto maior. Por exemplo, você pode ter IRA em um paciente com rabdomiólise ou com síndrome de lise tumoral. Às vezes ela é apenas uma peça dentro de um quebra-cabeça maior, e algumas questões exploram exatamente isso.

Diferenciando NTA de Pré-renal

As provas adoram cobrar a diferenciação entre **necrose tubular aguda** e **IRA pré-renal**, então vamos entender o racional por trás dos números. Na pré-renal, o rim não está recebendo sangue adequadamente, seja por débito cardíaco baixo ou por hipovolemia como no paciente com diarreia intensa. O rim "entende" essa situação e começa a reabsorver tudo que pode: água, sódio, ureia. Portanto, espera-se que na urina todas essas substâncias estejam em concentrações reduzidas.

Já na NTA, o túbulo está necrosado. Sem túbulo funcional, não há como reabsorver as substâncias, então elas acabam sendo perdidas na urina. Sódio, ureia e água vão embora na urina em maiores quantidades. Esse é o racional fisiológico que explica todos os parâmetros laboratoriais.

Os critérios mais cobrados em prova são: **fração de excreção de sódio (FENa)**, **sódio urinário**, **osmolalidade urinária** e **relação ureia/creatinina**. Na NTA, o sódio urinário estará **maior que 40 mEq/L**, a FENa **maior que 1%**, a osmolalidade urinária **menor que 350 mOsm/L** e a relação ureia/creatinina **menor que 20**. Além disso, encontramos **cilindros granulosos**. Na pré-renal, é o oposto: sódio urinário **menor que 20 mEq/L**, FENa **menor que 1%**, osmolalidade urinária **maior que 500 mOsm/L**, relação ureia/creatinina **maior que 20** e **cilindros hialinos**. Entendendo o racional, fica muito mais fácil lembrar os valores na hora da prova.

Tratamento Geral da Lesão Renal Aguda

O manejo geral da IRA envolve algumas medidas fundamentais: **descontinuar agentes nefrotóxicos** sempre que possível, **garantir volemia e perfusão adequadas** e manter o paciente **euvolêmico**. Se a IRA é pré-renal, avalie fazer volume. Se o

paciente está hipervolêmico, considere furosemida para atingir a euvolemia. Monitore creatinina e débito urinário para avaliar se suas medidas estão funcionando. Evite hiperglicemia, evite procedimentos contrastados e ajuste as medicações conforme o clearance de creatinina.

Quando temos uma situação extrema, entram as **urgências dialíticas**: hipervolemia refratária, hipercalemia refratária, uremia, pericardite urêmica e acidose metabólica refratária. Perceba que o termo "refratário" é fundamental aqui. Não é o paciente que chegou com potássio de 7 que já vai direto para diálise. Você tenta as medidas clínicas primeiro. Se forem refratárias, aí sim indica-se diálise.

Existe também o **teste de estresse com furosemida**, muito utilizado na prática. Aplica-se em pacientes com IRA estágio 1 ou 2 pela classificação AKIN, desde que não estejam desidratados. Administra-se furosemida endovenosa na dose de **1 mg/kg** se o paciente não usava diurético previamente, ou **1,5 mg/kg** se já usava. Se a diurese for **menor que 200 mL nas próximas 2 horas**, isso prediz progressão para estágio 3 e é um marcador de necessidade de hemodiálise.

Vale mencionar o estudo **BICAR-ICU de 2018**, que avaliou pacientes com IRA KDIGO 2 ou 3 associada a acidose metabólica. A administração de **1 mEq/kg de bicarbonato a 4,2%** não reduziu mortalidade, mas **reduziu a necessidade de terapia renal substitutiva**. O grupo que mais se beneficiou foi o de pacientes sépticos. Esse é um conceito que pode aparecer em questões.

Situações Especiais

A **síndrome hepatorenal** é a injúria renal aguda no paciente hepatopata, geralmente cirrótico. A grande maioria é pré-renal, pois não chega sangue adequadamente ao rim devido à vasodilatação esplâncnica. O diagnóstico se faz pela **ausência de resposta da função renal após prova terapêutica com albumina**. Você pega um cirrótico com função renal piorada e administra albumina na dose de **1 g/kg por 48 horas**. Se a função renal melhorar, era pré-renal pura e está descartada a síndrome hepatorenal. Se não melhorar, confirma-se o diagnóstico.

Um conceito recente importante: antigamente exigia-se descartar todas as outras causas antes de fazer a prova com albumina. Hoje entende-se que a síndrome hepatorenal é **multifatorial**, então pode coexistir com nefrotoxicidade ou infecção urinária. Portanto, solicite os exames, mas já inicie a albumina na suspeita.

Confirmado o diagnóstico, o tratamento consiste em **albumina 20 a 40 g/dia** associada a um **vasopressor**: terlipressina (0,5 a 2 mg de 6/6h ou 4/4h), noradrenalina ou vasopressina.

A **injúria renal por contraste** ocorre de 24 a **48 horas** após a exposição ao contraste. Os fatores de risco incluem diabetes, doença renal crônica prévia, uso de contraste arterial, grande volume de contraste e contraste hiperosmolar. A boa notícia é que a IRA por contraste costuma ser precoce e benigna, com **mais de 90% dos casos** evoluindo bem sem intervenção específica. Os exames laboratoriais são compatíveis com NTA. A prevenção se faz com **cristaloide pré e pós-procedimento** em pacientes de risco, suspensão de nefrotóxicos e uso do menor volume possível de contraste. Medidas que **não têm benefício comprovado**: bicarbonato, acetilcisteína e diálise profilática. O tratamento é essencialmente hidratação.

A **síndrome de lise tumoral** é uma emergência oncológica causada pela lise maciça de células tumorais. Pode ser espontânea (raro) ou desencadeada por quimioterapia (mais comum). A forma espontânea relaciona-se a tumores de alto turnover celular, principalmente **linfoma não-Hodgkin e leucemias agudas**. É extremamente rara em tumores sólidos.

Os critérios diagnósticos laboratoriais seguem a famosa **regra do 4-5-6-7-8**: fósforo maior que **4,5** mEq/L, potássio maior que **6** mEq/L, cálcio menor que **7** mg/dL e ácido úrico maior que **8** mg/dL. Os critérios clínicos são: IRA, arritmia e convulsão. Dois critérios laboratoriais configuram **SLT laboratorial**; dois laboratoriais mais um clínico configuram **SLT clínica**.

O tratamento envolve **hidratação endovenosa agressiva** com solução salina isotônica (2 a 3 L/m²), com alvo de diurese de **100 mL/m²/h**. Paralelamente, tratam-se os distúrbios hidroeletrólíticos: hiperfosfatemia com quelante de fósforo,

hipercalcemia com glicoinsulina, hipocalcemia com reposição de cálcio (apenas se sintomática) e hiperuricemia com **alopurinol** ou **rasburicase**. A prevenção pode ser feita com hidratação e rasburicase pré-quimioterapia em casos selecionados.

A **rabdomiólise** é uma lesão muscular intensa com liberação de mioglobina. As causas incluem trauma, convulsão, uso de drogas como cocaína e esforço físico intenso. O quadro clínico típico apresenta mialgia, oligúria, fraqueza, **CPK muito elevada** (geralmente acima de 1500) e **urina escura**. Um achado clássico de prova é o exame de urina com **sangue positivo no dipstick, porém sem hemácias na sedimentoscopia**. Isso acontece porque o dipstick não diferencia hemoglobina de mioglobina. A **mioglobinúria** é o que causa a lesão tubular e consequente IRA, não o aumento da CPK em si.

O tratamento é **hidratação endovenosa vigorosa** com salina isotônica (1 a 2 L/h), com alvo de diurese de **200 a 300 mL/h**. Pode-se usar bicarbonato se não houver alcalose metabólica nem hipocalcemia. A hemodiálise serve apenas para suporte renal, não para tratar a rabdomiólise propriamente dita.

O **ateroembolismo renal** ocorre após procedimentos endovasculares, quando a passagem do cateter ou fio-guia rompe placas de colesterol que embolizam e causam isquemia distal. O quadro é **tardio**, surgindo **2 a 3 semanas** após o procedimento, diferentemente da nefropatia por contraste que é precoce.

A clínica é bastante rica: **síndrome do dedo azul** (cianose nas extremidades digitais), **livedo reticular**, **eosinofilia** e **consumo de complemento**. O achado patognomônico na biópsia é a **fissura biconvexa em forma de agulha** no vaso ocluído. No fundo de olho, podem ser visualizadas as **placas de Hollenhorst**, que são cristais de colesterol na retina. O padrão-ouro diagnóstico é a biópsia renal, porém pouco realizada na prática. O tratamento é apenas de suporte.

Doença Renal Crônica

Mudando o contexto agora para o ambulatório, vamos falar da **doença renal crônica (DRC)**. Trata-se de uma síndrome caracterizada por **perda progressiva e irreversível da função renal por um período maior que 3 meses**. Esse critério temporal é fundamental para o diagnóstico. E atenção: não é necessariamente só a creatinina que precisa estar alterada. Uma hematúria persistente ou uma proteinúria persistente por mais de 3 meses também configuram DRC, mesmo que a creatinina ainda esteja normal.

A principal causa de morte nesses pacientes é a **doença cardiovascular**. Aliás, a DRC por si só já é um marcador de **alto risco cardiovascular isolado**, independentemente de outros fatores.

As causas de DRC são múltiplas, mas as principais são **hipertensão arterial e diabetes mellitus**. Outras incluem glomerulopatias, estenose de artéria renal, ateroembolismo, doença renal policística, entre diversas outras.

Para avaliar a função renal, utilizamos a **taxa de filtração glomerular (TFG)**, calculada através de fórmulas validadas como **Cockcroft-Gault, MDRD e CKD-EPI**. Podemos usar a creatinina ou a **cistatina C sérica**. A cistatina C é superior porque **não sofre interferência da massa muscular**, sendo mais fidedigna em pacientes que usam anabolizantes, desnutridos, cirróticos ou amputados.

A **albuminúria** não é marcador de função renal, e sim **marcador de progressão da doença**. Quando presente (maior que 30 mg/g), indica que o paciente tem maior risco de piora da DRC.

A classificação da KDIGO utiliza dois eixos: a TFG e a albuminúria. Os estágios vão de **G1** (TFG maior ou igual a 90) até **G5** (TFG menor que 15). A albuminúria vai de **A1** (menor que 30 mg/g) até **A3** (maior que 300 mg/g). As cores da tabela (verde, amarelo, laranja e vermelho) indicam o risco de progressão da doença.

No ultrassom, os achados sugestivos de cronicidade são: **rins pequenos, redução da espessura cortical e hiperecogenicidade do córtex**. Uma pegadinha clássica de prova: quais doenças cursam com DRC e rins de **tamanho normal**? São elas:

diabetes, HIV, doença renal policística autossômica dominante (DRPAD), doenças infiltrativas como amiloidose e anemia falciforme.

As complicações da DRC incluem: **uremia, acidose metabólica, hipercalemia, anemia e doença mineral óssea**. Saber isso é essencial tanto para a vida quanto para a prova.

Tratamento da DRC

O tratamento se divide em dois pilares: **evitar a progressão da doença e tratar as complicações**.

Como medidas gerais: controlar comorbidades (especialmente HAS e DM), revisar prescrição e ajustar doses conforme a TFG, estimular atividade física (150 minutos por semana), dieta **hipoproteica** (0,8 g/kg/dia a partir do estágio G3B), dieta **hipossódica** (menos de 2 g de sódio por dia) e **estatinas de alta potência** a partir do estágio G3A.

Para **evitar a progressão**, as medicações fundamentais são:

IECA ou BRA: indicados para todos os pacientes com proteinúria (A2 e A3). Evita-se iniciar no estágio G5, pois a piora transitória da função renal pode precipitar necessidade de diálise. Porém, se o paciente já usava a medicação e evoluiu para G5, pode-se manter. Suspende-se apenas se houver aumento abrupto maior que 30% da creatinina ou hipercalemia, mas antes de suspender, verifique se há outros fatores contribuintes que possam ser corrigidos. Reavalie com novos exames em 2 a 4 semanas após início ou ajuste de dose.

Inibidor de SGLT2: iniciar se TFG maior que 20 mL/min, mantendo proteinúria apesar de dose otimizada de IECA/BRA. Pode ser mantido mesmo se a TFG cair abaixo de 20 durante o uso, inclusive em pacientes em hemodiálise.

Finerenona: iniciar se TFG maior que 25 mL/min, mantendo proteinúria apesar de IECA/BRA otimizado. Diferentemente das anteriores, foi validada especificamente para **DRC de etiologia diabética**.

Análogo do GLP-1: considerar na doença renal do diabetes que mantém proteinúria apesar de todas as classes anteriores otimizadas.

Para tratar as complicações:

Doença mineral óssea: causada pelo hiperparatireoidismo terciário. O manejo inicial é uma dieta **pobre em fósforo e potássio**. Se mantiver hiperfosfatemia, adiciona-se **quelante de fósforo (sevelamer)**. O **calcitriol** (vitamina D ativada) inibe o PTH, mas é contraindicado se houver hipercalcemia ou hiperfosfatemia significativas. O **cinacalcete** é usado para controlar hipercalcemia.

Anemia: o alvo de hemoglobina é em torno de **10,5 g/dL**, não mais que isso, pois valores mais altos pioram desfechos. Primeiro, avalia-se a cinética de ferro, mantendo ferritina entre 200-500 ng/mL e saturação de transferrina entre 20-40%. A partir do estágio G3B, a absorção de ferro oral é prejudicada, então prefere-se **reposição endovenosa**. Somente após corrigir os estoques de ferro é que se inicia o **análogo da eritropoetina**. Essa sequência é muito cobrada em prova.

Uremia: se houver sintomas clínicos de uremia, é indicação de **hemodiálise de urgência**. No sangramento urêmico por disfunção plaquetária, pode-se usar **desmopressina**. Não há benefício em transfundir plaquetas nesse contexto.

Acidose metabólica: manter bicarbonato sérico acima de **18 mmol/L**. Se estiver abaixo, inicia-se reposição de bicarbonato via oral. Monitore para alcalose, hipocalcemia e hipocalemia como efeitos colaterais.

Resumo dos Gatilhos

Os parâmetros para diagnóstico e classificação da IRA são **creatinina sérica** e **débito urinário**. Para diferenciar NTA de pré-renal, use **FENa**, **sódio urinário**,

osmolalidade urinária e relação ureia/creatinina. As urgências dialíticas são: hipervolemia refratária, hipercalemia refratária, uremia, pericardite urêmica e acidose metabólica refratária. Na síndrome hepatorenal, a dose diagnóstica de albumina é **1 g/kg por 48h** e a dose de tratamento é **20-40 g/dia** associada a vasopressor. Na síndrome de lise tumoral, lembre da regra **4-5-6-7-8**. No ateroembolismo, lembre de IRA tardia, síndrome do dedo azul, Hollenhorst e eosinofilia. Na DRC, diferencie claramente os tratamentos que **reduzem progressão** (IECA/BRA, iSGLT2, finerenona, análogo GLP-1) dos que **tratam complicações** (ferro, eritropoetina, calcitriol, sevelamer, bicarbonato).

